

Interpolación de Hermite

El *polinomio osculador*, una generalización del polinomio de interpolación se obtiene pidiendo acuerdo en los distintos puntos de interpolación x_i entre la función $f(x)$ y el polinomio de interpolación y *además* en sus derivadas parciales hasta un cierto orden, en general distinto en cada punto. Este procedimiento contiene como caso especial, el desarrollo de Taylor y la interpolación ordinaria.

En el caso en que la función y sus primeras derivadas sean asignadas en cada punto de interpolación tenemos **Interpolación de Hermite u Osculatoria**.

Dados $f(x)$ y $f'(x)$ en $x_0, x_1, \dots, x_n$, $n+1$ puntos, se trata de determinar el polinomio $p(x)$ de grado $\leq 2n+1$ que verifique:

$$(1) \begin{cases} p(x_i) = f(x_i) & \text{(a)} \\ p'(x_i) = f'(x_i) & \text{(b)} \end{cases} \quad i = 0, 1, 2, \dots, n$$

[en $2(n+1) - 1 = \text{grado.}$]

El polinomio cumple con $2n+2$ condiciones, interpolando la función y su derivada.

En analogía con la fórmula de interpolación de Lagrange, buscamos una representación de la forma:

$$p(x) = \sum_{i=0}^n H_i(x) f(x_i) + \sum_{i=0}^n h_i(x) f'(x_i)$$

donde $H_i(x)$, $h_i(x)$ son polinomios de grado $2n+1$. Para que cumplan las condiciones (1) debe pasar:

$$\begin{cases} h_i(x_j) = 0 & \forall i \forall j \\ H_i(x_j) = \delta_{ij} \end{cases} = \begin{cases} 1 & , i = j \\ 0 & , i \neq j \end{cases} \quad \text{cumple (1a)}$$

Derivando el polinomio

$$p'(x) = \sum_{i=0}^n H'_i(x) \underbrace{f(x_i)}_{cte.} + \sum_{i=0}^n h'_i(x) \underbrace{f'(x_i)}_{cte.}$$

$$\begin{cases} H'_i(x_j) = 0 & \forall i \forall j \\ h'_i(x_j) = \delta_{ij} \end{cases} \quad \text{cumple (1b)}$$

Determinación de $h_i(x)$

$$h_i(x_j) = 0 \quad \forall i \forall j \quad , \quad h'_i(x_j) = \delta_{ij}$$

Si contiene al factor $(x - x_j)^2$; x_j anula a la función y su derivada.
Además $h_i(x_i) = 0 \Rightarrow (x - x_i)$ como factor.

Se propone un polinomio de grado $2n + 1$

$$\boxed{h_i(x) = [L_i(x)]^2(x - x_i)}$$

$L_i(x)$ es el polinomio de Lagrange de grado n asociado a $x_0, x_1, \dots, x_n$.

$$L_i(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \dots (x - x_n)}{(x_i - x_0) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_n)}$$

¿Verifica las condiciones?

$$h_i(x_i) = [L_i(x_i)]^2(x_i - x_i) = 0$$

$$h_i(x_j) = \underbrace{[L_i(x_j)]^2}_{=0}(x_j - x_i) = 0$$

$$h'_i(x) = 2L_i(x)L'_i(x)(x - x_i) + [L_i(x)]^2$$

$$i \neq j \Rightarrow h'_i(x_j) = 0 \quad \text{pues} \quad L_i(x_j) = 0$$

$$h'_i(x_i) = 2L_i(x_i)L'_i(x_i) \underbrace{(x_i - x_i)}_{=0} + [L_i(x_i)]^2 = 1$$

Determinación de $H_i(x)$

$$\begin{aligned} H_i(x_j) &= \delta_{ij} \\ H'_i(x_j) &= 0 \quad \forall i \forall j \end{aligned}$$

Debe contener el factor $(x - x_j)^2$ y su grado debe ser $2n + 1$

Se propone

$$H_i(x) = [L_i(x)]^2 R(x)$$

donde $R(x)$ es lineal.

$$(1) \quad H_i(x_i) = 1 = [L_i(x_i)]^2 R(x_i) \Rightarrow R(x_i) = 1$$

Derivando

$$H'_i(x) = 2L_i(x)L'_i(x)R(x) + [L_i(x)]^2 R'(x)$$

Si $x = x_i$

$$H'_i(x_i) = 0 = 2L_i(x_i)L'_i(x_i) \underbrace{R(x_i)}_{=1} + [L_i(x_i)]^2 R'(x_i)$$

$$0 = 2L'_i(x_i) + R'(x_i)$$

Entonces, $R(x)$ es de primer grado y se cumple

$$\begin{cases} R(x_i) = 1 \\ R'(x_i) = -2L'_i(x_i) \end{cases}$$

$$\Rightarrow R(x) = 1 - 2L'_i(x_i)(x - x_i)$$

Entonces, reemplazando $R(x)$ en (1)

$$\boxed{H_i(x) = [L_i(x)]^2 [1 - 2L'_i(x_i)(x - x_i)]}$$

y reemplazando h_i , H_i en la fórmula de Hermite

$$\boxed{p(x) = \sum_{i=0}^n [L_i(x)]^2 [1 - 2L'_i(x_i)(x - x_i)] f(x_i) + \sum_{i=0}^n [L_i(x)]^2 (x - x_i) f'(x_i)}$$

Ejemplo: polinomio osculador

Si $f(x) = \ln(x)$, calcular $f(1,5)$ por interpolación cúbica usando:

$$f(1) = 0 \quad f(2) = 0.693147 \quad f'(1) = 1 \quad f'(2) = 0.5$$

Los puntos de interpolación son $x_0 = x_1 = 1$, $x_2 = x_3 = 2$.

$$f[x_0, x_1] = f'[x_0] = 1$$

$$f[x_1, x_2] = 0.693147$$

$$f[x_2, x_3] = f'[x_2] = 0.5$$

x_i	$f[\quad]$	$f[\quad, \quad]$	$f[\quad, \quad, \quad]$	$f[\quad, \quad, \quad]$
1	0			
		1.0		
1	0		-0.306853	
		0.693147		0,113706
2	0,693147		-0.193147	
		0,5		
2	0,693147			

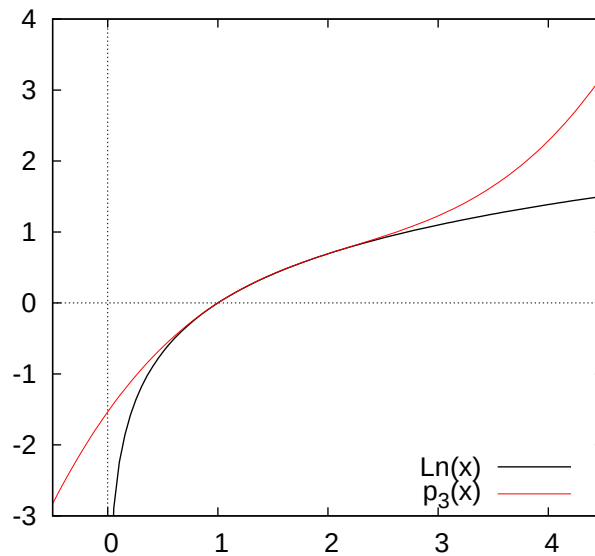
$$p_3(x) = 0 + 1(x - 1) + (-0.306853)(x - 1)^2 + 0.113706(x - 1)^2(x - 2)$$

Es un polinomio cúbico que coincide con $\ln(x)$ en valor y pendiente en los dos puntos $x = 1$ y $x = 2$. Su *carácter osculatorio* se ve en la figura.

$$\ln(1, 5) \sim p_3(1, 5) \sim 0.409074$$

Contacto de orden superior entre $f(x)$ y $p_n(x)$

Coincide el valor de la función y del polinomio y también coincide una o varias de sus derivadas. En este caso hablamos de *POLINOMIO OSCULADOR*.



Analizamos el caso particular $x_0 = x_1 = \dots = x_n$

La primera diferencia

$$f[x_0, x_1] = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$$

En general se cumple:

$$f[x_0, \dots, x_n] = \frac{f^n(\xi)}{n!}$$

Si suponemos $x_1, x_2, \dots, x_n \rightarrow x_0$, entonces

$$f[\underbrace{x_0, x_0, \dots, x_0}_{n+1 \text{ veces}}] = \frac{f^n(x_0)}{n!}$$

Entonces:

$$f[x_0, x_0, x_0] = \frac{f^2(x_0)}{2!} \quad , \quad f[x_0, x_0, x_0, x_0] = \frac{f^3(x_0)}{3!}$$

Si se reemplaza en la forma fundamental de Newton:

$$f(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \dots$$

$$\dots + f[x_0, \dots, x_n](x - x_0) \dots (x - x_{n-1}) + \text{Error}$$

$$\begin{aligned} f(x) = & f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \\ & + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + \dots + \frac{f^n(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \frac{f^{n+1}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1} \end{aligned}$$

donde ξ está entre x y x_0 .